

UNIVERSO MARVEL: CHI FA DA PONTE TRA LE COMUNITÀ?

Intelligenza o forza: cosa definisce un "boundary spanner"?

Alessio Castronovo

Corso di Advanced Data Science | Agosto 2026

LA DOMANDA DI RICERCA

- ▶ **Il "Boundary Spanner":** Un personaggio che funge da ponte vitale tra diverse comunità o gruppi isolati all'interno della rete.
- ▶ **Il quesito fondamentale:** È l'intelligenza (es. menti strategiche) o la forza fisica (es. combattenti puri) a determinare questo ruolo di connessione?
- ▶ **Evoluzione della ricerca:** La domanda è stata riorientata dalle biografie alle affiliazioni dei personaggi per garantire dati più affidabili e quantificabili.



DATI E METODOLOGIA



1. DATASET

Integrazione di due dataset complementari: una rete di co-apparizioni nei fumetti e un set di attributi dei personaggi (forza, intelligenza).



2. BETWEENNESS

Estrazione della topologia della rete per misurare la *Betweenness Centrality* (chi fa da ponte sui cammini minimi).



3. ALGORITMO LOUVAIN

Applicazione dell'algoritmo di Louvain per individuare e raggruppare i nodi in comunità massimizzando la modularità.

IL PROCESSO DI PULIZIA DATI

236 NODI

Taglio "/": gestione degli alter-ego che impedivano il match (es. Iron Man / Tony Stark).

196 NODI

Campione Finale: rimozione degli ultimi duplicati. Campione sbilanciato sui personaggi famosi.

77 NODI

Personaggi

197 NODI

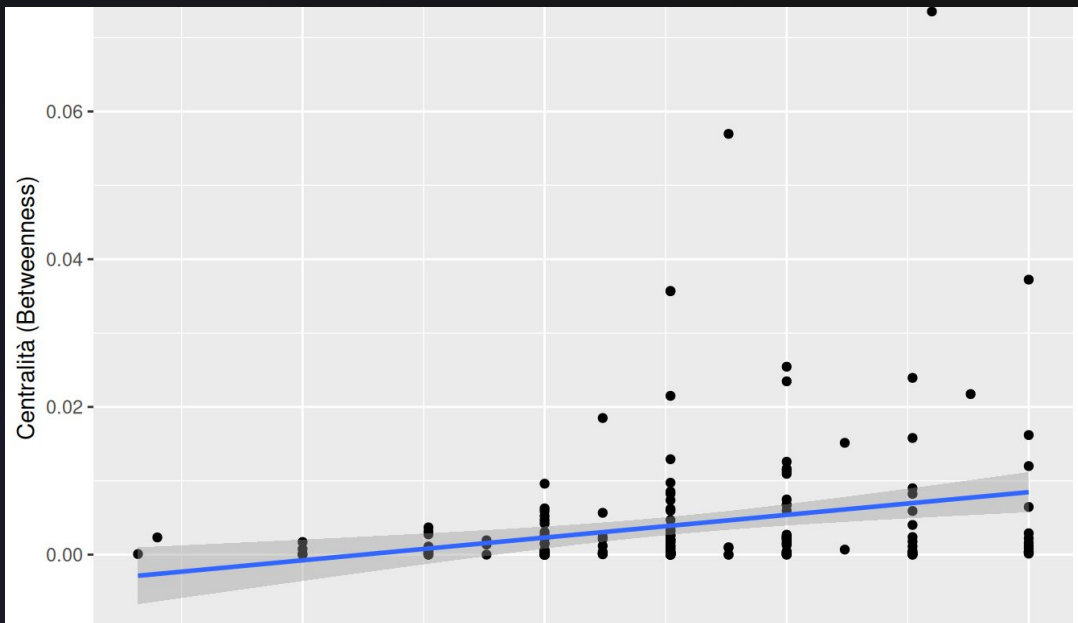
Filtro Marvel: rimossi personaggi di editori incrociati per evitare omonimie e falsi positivi.

IL RISULTATO PRINCIPALE

L'analisi rivela una chiara predominanza dell'intelligenza nel definire i ruoli di ponte, mentre la forza non mostra correlazioni significative.

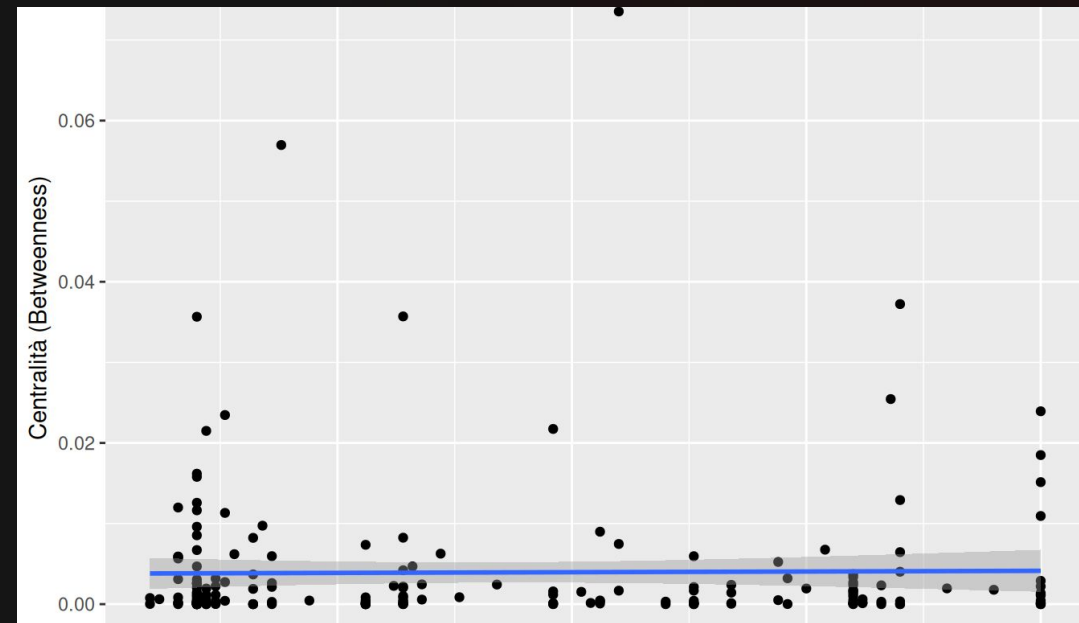
1. Predominanza dell'Intelligenza

Intelligenza: $r \approx 0.26$, $p < 0.001$



2. Assenza di Effetto per la Forza

Forza: $r \approx 0.01$, $p = 0.86$



LA SFUMATURA DELL'EFFETTO

7%

Effetto reale ma modesto

VARIANZA SPIEGATA BASSA

Nonostante la significatività statistica, l'intelligenza da sola spiega una porzione limitata della varianza (circa il 7%).

$$R^2 \approx 0.07$$

Questo suggerisce che il ruolo di *boundary spanner* potrebbe dipendere anche da altri fattori non misurati, come scelte narrative, dinamiche editoriali e popolarità del franchise.

TEXT MINING: TF-IDF

L'APPROCCIO TF-IDF

Per identificare le comunità in modo oggettivo, abbiamo applicato il **Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)** sui testi delle affiliazioni.

Questo metodo va oltre la semplice frequenza: premia i termini che sono molto comuni in un gruppo *ma rari negli altri*, facendone emergere l'identità distintiva vera e propria.

ESEMPI DI VALIDAZIONE

I gruppi topologici rilevati dall'algoritmo corrispondono ai team storici del canone Marvel:

- ▶ Avengers
- ▶ X-Men
- ▶ Fantastic Four
- ▶ Sinister Six

IL GRAFO FINALE

ISOLE E PONTI

La visualizzazione della rete mostra chiaramente le dinamiche di segregazione e connessione nell'universo Marvel.

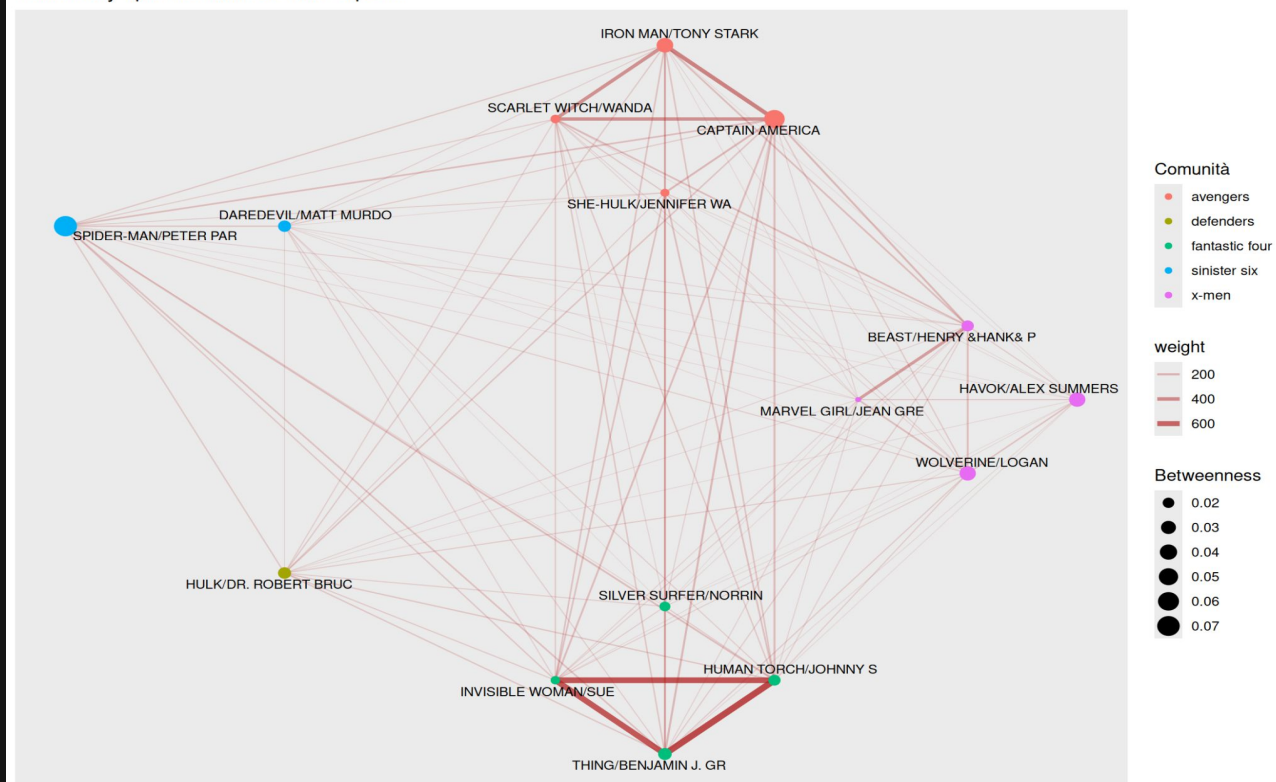
Legenda

- La dimensione del nodo riflette la *Betweenness Centrality*.
- Il colore indica la *Comunità* di appartenenza.

Particolarità

L'algoritmo raggruppa per co-apparizione, portando **Spider-Man**, nodo ponte per eccellenza, ad essere strettamente associato alla comunità dei suoi antagonisti storici (*Sinister Six*).

I boundary spanner Marvel: isole e ponti



CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

- ✓ **Risposta Centrale:** L'intelligenza conta per fare da ponte tra i gruppi, mentre la forza bruta non ha un impatto statisticamente rilevante.
- ❗ **Dimensione dell'Effetto:** È un effetto statisticamente robusto ($p < 0.001$) ma di entità modesta ($R^2 0.07$).
- ⚠ **Limiti dello Studio:** Il campione finale di ~196 nodi è sbilanciato verso i personaggi più celebri. Il testo delle affiliazioni presenta un elevato livello di "rumore" di fondo, e i punteggi base mantengono una componente soggettiva.
- ➔ **Sviluppi Futuri:** Esplorare altre misure di centralità (es. Eigenvector, PageRank) e testare ulteriori attributi socio-demografici o narrativi dei personaggi.